

Kỹ Thuật Lập Trình Python

KẾT NỐI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU



Nội dung

- MS SQL Server Developer 2019
- MySQL Community Server

Giới thiệu

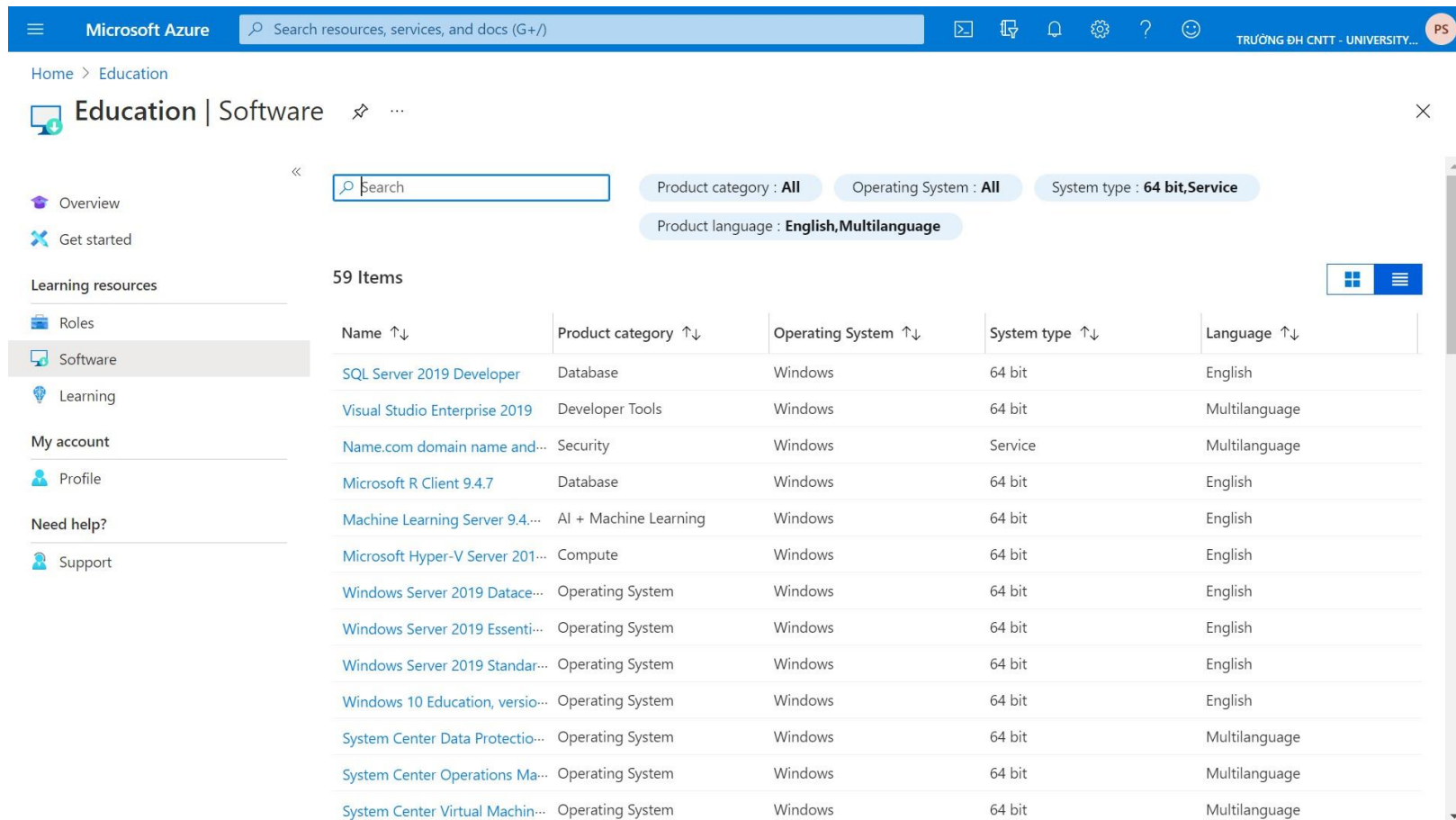
1. Kết nối MS SQL Server trong Python
2. Select
3. Insert
4. Update
5. Delete



Ref.: <https://docs.microsoft.com/vi-vn/sql/connect/python/pyodbc/python-sql-driver-pyodbc>

Cài đặt MS SQL Server Developer 2019

- Truy cập <https://portal.azure.com/> dùng mssv



Microsoft Azure Search resources, services, and docs (G+)

Home > Education

Education | Software

Search

Product category : All Operating System : All System type : 64 bit,Service

Product language : English,Multilanguage

59 Items

Name ↑↓	Product category ↑↓	Operating System ↑↓	System type ↑↓	Language ↑↓
SQL Server 2019 Developer	Database	Windows	64 bit	English
Visual Studio Enterprise 2019	Developer Tools	Windows	64 bit	Multilanguage
Name.com domain name and...	Security	Windows	Service	Multilanguage
Microsoft R Client 9.4.7	Database	Windows	64 bit	English
Machine Learning Server 9.4...	AI + Machine Learning	Windows	64 bit	English
Microsoft Hyper-V Server 201...	Compute	Windows	64 bit	English
Windows Server 2019 Datace...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows Server 2019 Essenti...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows Server 2019 Standar...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Education, versio...	Operating System	Windows	64 bit	English
System Center Data Protectio...	Operating System	Windows	64 bit	Multilanguage
System Center Operations Ma...	Operating System	Windows	64 bit	Multilanguage
System Center Virtual Machin...	Operating System	Windows	64 bit	Multilanguage

Phương pháp

- Step 1: Configure development environment
- Step 2: Create a SQL database
- Step 3: Proof of concept connecting to SQL

Ref.: <https://mkleehammer.github.io/pyodbc/>

Ref.: <https://docs.microsoft.com/vi-vn/sql/connect/python/pyodbc/python-sql-driver-pyodbc>

Step #1

- Cài đặt ODBC: Open Database Connectivity
- Link: <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156749>
- Hoặc vào thư mục Lib trong LAB để tải về.
- Cài **pyodbc** vào interpreter: `pip install pyodbc`

==> Giải thích thêm về việc dùng **pyodbc** cho kết nối hệ quản trị CSDL khác.

Step #2

Tạo hoặc sử dụng lại SQL database

Microsoft SQL Server

- Sử dụng lại database
- Ref.: <https://www.sqlservertutorial.net/load-sample-database/>

Azure SQL Database

- Create a SQL database in minutes using the Azure portal
- Ref.: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/single-database-create-quickstart>

Step #3: Connect

```
1  import pyodbc
2  drive = 'SQL Server'
3  server = 'localhost\HP_MSSQLSERVER'
4  database = 'BikeStores'
5  username = ''
6  password = ''
7  str_sql = 'DRIVER={0};SERVER={1};DATABASE={2};UID={3};PWD={4}'.format(drive,
8                                                                    server,
9                                                                    database,
10                                                                    username,
11                                                                    password)
12  cnxn = pyodbc.connect(str_sql)
13  cursor = cnxn.cursor()
```

Selection

```
1 query = """SELECT first_name, last_name, email, phone
2           FROM sales.staffs"""
3 cursor.execute(query)
4
5 for row in cursor:
6     print(row)
```

```
('Fabiola', 'Jackson', 'fabiola.jackson@bikes.shop', '(831) 555-5554')
('Mireya', 'Copeland', 'mireya.copeland@bikes.shop', '(831) 555-5555')
('Genna', 'Serrano', 'genna.serrano@bikes.shop', '(831) 555-5556')
('Virgie', 'Wiggins', 'virgie.wiggins@bikes.shop', '(831) 555-5557')
('Jannette', 'David', 'jannette.david@bikes.shop', '(516) 379-4444')
('Marcelene', 'Boyer', 'marcelene.boyer@bikes.shop', '(516) 379-4445')
('Venita', 'Daniel', 'venita.daniel@bikes.shop', '(516) 379-4446')
('Kali', 'Vargas', 'kali.vargas@bikes.shop', '(972) 530-5555')
('Layla', 'Terrell', 'layla.terrell@bikes.shop', '(972) 530-5556')
('Bernardine', 'Houston', 'bernardine.houston@bikes.shop', '(972) 530-5557')
```

Selection

```
1 query = """SELECT first_name, last_name, email, phone
2           FROM sales.staffs"""
3 cursor.execute(query)
4 row = cursor.fetchone()
5
6 while row:
7     print(row)
8     row = cursor.fetchone()
```

```
('Fabiola', 'Jackson', 'fabiola.jackson@bikes.shop', '(831) 555-5554')
('Mireya', 'Copeland', 'mireya.copeland@bikes.shop', '(831) 555-5555')
('Genna', 'Serrano', 'genna.serrano@bikes.shop', '(831) 555-5556')
('Virgie', 'Wiggins', 'virgie.wiggins@bikes.shop', '(831) 555-5557')
('Jannette', 'David', 'jannette.david@bikes.shop', '(516) 379-4444')
('Marcelene', 'Boyer', 'marcelene.boyer@bikes.shop', '(516) 379-4445')
('Venita', 'Daniel', 'venita.daniel@bikes.shop', '(516) 379-4446')
('Kali', 'Vargas', 'kali.vargas@bikes.shop', '(972) 530-5555')
('Layla', 'Terrell', 'layla.terrell@bikes.shop', '(972) 530-5556')
('Bernardine', 'Houston', 'bernardine.houston@bikes.shop', '(972) 530-5557')
```

Run query

```
1 cursor.execute("SELECT @@version;")
2 row = cursor.fetchone()
3 while row:
4     print(row, '==>', type(row))
5     row = cursor.fetchone()
```

('Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64) \n\tSep 24 2019 13:48:23 \n\tCopyright (C) 2019 Microsoft Corporation\n\tDeveloper Edition (64-bit) on Windows 10 Pro 10.0 <X64> (Build 19042:)\n',) ==> <class 'pyodbc.Row'>

```
1 cursor.execute("SELECT @@version;")
2 row = cursor.fetchone()
3 for i in row:
4     print(i, '==>', type(i))
```

Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64)
Sep 24 2019 13:48:23
Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation
Developer Edition (64-bit) on Windows 10 Pro 10.0 <X64> (Build 19042:)
==> <class 'str'>

Insert

```
1 import pyodbc
2 drive = 'SQL Server'
3 server = 'localhost\HP_MSSQLSERVER'
4 database = 'QLBH'
5 username = ''
6 password = ''
7 str_sql = 'DRIVER={0};SERVER={1};DATABASE={2};UID={3};PWD={4}'.format(drive,
8                                                                    server,
9                                                                    database,
10                                                                    username,
11                                                                    password)
12 cnxn = pyodbc.connect(str_sql)
13 cursor = cnxn.cursor()

1 cursor.execute("insert into nhan_vien(id_nv, ho_ten, phone, mail, note) \
2                 values('80266', N'Nguyễn Thanh Nghị', '098888888', 'nghint@vinmark.vn', N'Giám đốc')")
3 cursor.commit()

1 for row in cursor.execute("select * from nhan_vien"):
2     print(row)
```

Update

```
1 count = cursor.execute("update nhan_vien set note=? where id_nv=?", 'Nhân viên', '80266').rowcount
```

```
1 count
```

```
1
```

Delete

```
1 count = cursor.execute("delete from nhan_vien where id_nv=80265").rowcount
```

```
1 count
```

1

Đọc thêm

- <https://www.freecodecamp.org/news/connect-python-with-sql/>
- <https://towardsdatascience.com/sql-server-with-python-679b8dba69fa>

Giới thiệu

1. Kết nối MySQL trong Python
2. Insert
3. Update
4. Delete
5. Select



Cài đặt MySQL Community Server

- Truy cập:

<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

MySQL Community Server 8.0.24

Select Operating System:

Microsoft Windows

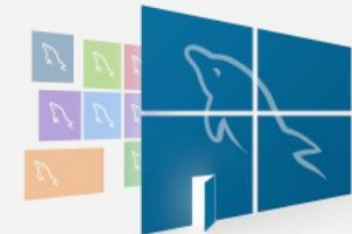
Looking for previous GA versions?

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms.
In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.



Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI

[Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive

8.0.24

201.3M

[Download](#)

(mysql-8.0.24-winx64.zip)

MD5: 8d073a7f62701ed36c341d8091396847 | [Signature](#)

Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive

8.0.24

491.0M

[Download](#)

Debug Binaries & Test Suite

(mysql-8.0.24-winx64-debug-test.zip)

MD5: 068379d0dbc32c98002e4966b5a7bd2e | [Signature](#)

Phương pháp

Để kết nối đến MySQL database, có thể sử dụng các mô-đun:

- MySQL Connector Python
- PyMySQL
- MySQLDB
- MySQLClient
- OurSQL

Connect to MySQL Database

1. Install MySQL connector module

```
pip install mysql-connector-python
```

2. Import MySQL connector module

```
import mysql.connector
```

3. Dùng phương thức **connect()** để kết nối đến MySQL Connector **class** kết quả thành công là một MySQLConnection **object**

Connect to MySQL Database

4. Dùng phương thức `cursor()` trong `MySQLConnection` object để tạo một `cursor object` nhằm thực thi SQL.
5. Dùng phương thức `execute()` để run `SQL query` và trả về kết quả query.
6. Dùng `fetchall()` để trích xuất kết quả `query`. Cụ thể, `cursor.fetchall()` hoặc `fetchone()` hoặc `fetchmany()` để đọc kết quả query.
7. Dùng phương thức `cursor.close()` và `connection.close()` để thoát cursor và connection objects => đóng quá trình kết nối hệ quản trị CSDL.

Connect to MySQL Database

Chú ý: Khi kết nối đến hệ quản trị CSDL nhờ sử dụng thêm **try ... except**

Ví dụ

```
1  #B1
2  !pip install mysql-connector-python
3  #B2
4  import mysql.connector
5  #B3
6  mydb = mysql.connector.connect(
7      host="localhost",
8      user="root",
9      password="12345678",
10     database="QLBH"
11 )
12 #B4: cursor obj
13 cursor = mydb.cursor()
14 #B5: Kết quả truy vấn
15 cursor.execute("SHOW DATABASES")
16 #B6
17 rows = cursor.fetchall()
18 for row in rows:
19     print(row, end=' ')
20 #B7
21 cursor.close()
```

```
('information_schema',) ('mysql',) ('nhân_vien',) ('performance_schema',) ('qlbh',) ('sakila',) ('sys',) ('world',)
```

```
True
```

Select

```
#B2
import mysql.connector
#B3
mydb = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="12345678",
    database="QLBH"
)
#B4: cursor obj
cursor = mydb.cursor()
#B5: Kết quả truy vấn
cursor.execute("SELECT * FROM nhan_vien")
#B6
rows = cursor.fetchall()
for row in rows:
    print(row)
#B7
cursor.close()

('80265', 'Nguyễn Văn Ân', '0966263355', 'annv@viettel.vn', 'Nhân viên')

True
```

Insert

```
1 import mysql.connector
2
3 db = mysql.connector.connect(
4     host="localhost",
5     user="root",
6     password="12345678",
7     database="QLBH"
8 )
9 cursor = db.cursor()
10 sql = "INSERT INTO nhan_vien (id_nv, ho_ten, phone, mail, note) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)"
11 val = ("80266", "Phạm Văn Hai", "0988888888", "haipv@viettel.vn", "Giám đốc")
12 cursor.execute(sql, val)
13 db.commit()
14 print(cursor.rowcount, "record inserted.")
```

1 record inserted.

Update

```
1 import mysql.connector
2 db = mysql.connector.connect(
3     host="localhost",
4     user="root",
5     password="12345678",
6     database="QLBH"
7 )
8 cursor = db.cursor()
9
10 sql = "UPDATE nhan_vien SET phone = '0976263355' WHERE id_nv = '80265'"
11
12 cursor.execute(sql)
13 db.commit()
14
15 print(cursor.rowcount, "record(s) affected")
```

1 record(s) affected

Delete

```
1  import mysql.connector
2  mydb = mysql.connector.connect(
3      host="localhost",
4      user="root",
5      password="12345678",
6      database="QLBH"
7  )
8  mycursor = mydb.cursor()
9
10 sql = "DELETE FROM nhan_vien WHERE id_nv = '80266'"
11
12 mycursor.execute(sql)
13 mydb.commit()
14 print(mycursor.rowcount, "record(s) deleted")
```

1 record(s) deleted

Tài liệu đọc thêm

- Sử dụng MySQL: <https://www.codelean.vn/2019/12/huong-dan-su-dung-mysql-workbench-gioi.html>
- <https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/>



Quản lý nhân viên bằng Python + MySQL

1. Tạo cơ sở dữ liệu và bảng

- Tạo CSDL tên QLNhanVien.
- Tạo bảng nhan_vien với các cột:
 - id_nv (INT, khóa chính).
 - ho_ten (VARCHAR).
 - phone (VARCHAR).
 - email (VARCHAR).
 - chuc_vu (VARCHAR).

2. Viết chương trình Python thực hiện các chức năng sau:

- Insert: Thêm mới ít nhất 3 nhân viên.
- Select: Hiển thị toàn bộ danh sách nhân viên.
- Update: Cập nhật số điện thoại của một nhân viên (tìm theo id_nv).
- Delete: Xóa một nhân viên ra khỏi bảng (tìm theo id_nv).

3. Bổ sung xử lý lỗi:

- Sử dụng try...except để xử lý khi:
- Sai mật khẩu kết nối.
- Lỗi truy vấn SQL.
- Kết nối MySQL bị ngắt.



Thank you

Hỏi - Đáp

